

CHAPITRE II

ELEMENTS D'HISTOIRE DE L'ALGEBRE

OBJECTIFS

- Connaitre le développement de la pensée algébrique ;
- Retracer les différents jalons qui ont marqué le développement de l'algèbre.

PLAN DU CHAPITRE

LECON 1 :

INTRODUCTION / APERCU DE L'HISTOIRE DE L'ALGÈBRE

LECON 2 :

EQUATION DU 2nd DEGRÉ DANS L'ANTIQUITE ET DANS LA
CIVILISATION ISLAMIQUE

LECON 3 :

COMPLÉMENTS SUR LES ÉQUATIONS DU SECOND DEGRÉ

Qu'est ce que l'algèbre ?

Le mot *algèbre*, utilisé en Europe à partir du 14^e siècle, ne remonterait qu'au IX^e s.

L'algèbre est :

- ✓ LA SCIENCE DES EQUATIONS
- ✓ UNE ARITHMETIQUE GENERALISEE
- ✓ LA SCIENCE DES STRUCURES
- ✓ UN LANGAGE UNIVERSELLE POUR DE LA SCIENCE
- ✓ LA SCIENCE DES PROGRAMMES DE CALCUL

Arithmétique / Algèbre

La différence entre l'algèbre et l'arithmétique ne se trouve pas seulement au niveau du formalisme.

Elle se trouve aussi dans le souci de classification des problèmes

Qu'est ce qu'une équation ?

L'idée de modéliser des situations de vie a donné naissance aux **équations**.

Du latin : aequationem, de aequare, égaliser.

Wikipédia

*Une **équation** est une **relation** (en général une égalité) contenant une ou plusieurs variables, une **variable** étant un symbole représentant, a priori, un objet indéterminé.*

Résoudre l'équation consiste à déterminer les valeurs que peuvent prendre la (ou les) variable(s) pour rendre l'égalité vraie.

La variable est aussi appelée inconnue et les valeurs pour lesquelles l'égalité est vérifiée solutions.

Quels sont les problèmes qui ont été à l'origine des équations du second degré ?

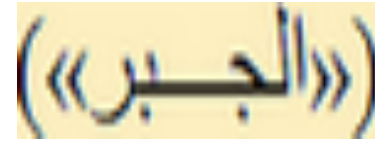
Les équations du second degré auraient pour origine la recherche de dimensions d'un champ rectangulaire connaissant son aire et son périmètre

INTRODUCTION GENRALE

Une histoire très vaste dont l'origine remonte à l'antiquité, bien avant que le formalisme apparaisse.

L'algèbre prend origine dans les problèmes d'arpentage, de partage, d'héritage, de commerce, etc.

Le mot *algèbre* vient du terme arabe



Il se lit « *al jabr* »,

Il a été utilisé par Al-Khawarizmi pour signifier « la transposition » (rebutement, soit : remise en place, réparation) d'un terme d'un membre à l'autre d'une équation.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

(suite)

Quant à l'arithmétique, il vient du mot grec *αριθμος* (arithmos) qui signifie nombre.

L'arithmétique serait donc la science des nombres.

Une des 4 branches des mathématiques dans l'antiquité : *quadrivium*

- La géométrie c'est le nombre dans l'espace ;
- la musique exprime le nombre dans le temps ;
- L'astronomie exprime l'intégration du nombre dans l'espace et le temps.

Au début, elle se limitait à l'étude des propriétés des entiers et des fractions ainsi qu'aux propriétés des opérations sur ces nombres.

Elle s'étend par la suite à l'étude des nombres réels.

INTRODUCTION GENERALE

(suite)

le mot *algèbre*, utilisé en Europe à partir du 14^e siècle, ne remonterait qu'au IX^e s.

L'algèbre est :

- ✓ LA SCIENCE DES EQUATIONS
- ✓ UNE ARITHMETIQUE GENERALISEE
- ✓ LA SCIENCE DES STRUCURES
- ✓ UN LANGAGE UNIVERSELLE POUR DE LA SCIENCE
- ✓ LA SCIENCE DES PROGRAMMES DE CALCUL

INTRODUCTION GENERALE

(Fin)

La différence entre l'algèbre et l'arithmétique ne se trouve pas seulement au niveau du formalisme.

Elle se trouve aussi dans le souci de classification des problèmes

SURVOL DE L'HISTOIRE DE L'ALGBRE

LES GRANDES PERIODES

✓ **L'ANTIQUITE**

✓ **MOYEN AGE**

✓ **RENAISSANCE OCCIDENTALE**

✓ **ERE MODERNE**

ANTIQUITE (-3500 ; +476)

Equations rattachées à des problèmes de la vie vers -2000

- Les Chinois : systèmes linéaires / *la méthode des fausses positions*.
- Les Babyloniens et les Égyptiens : problèmes pratiques du premier et du second degré.
- Les Grecs : constructions géométriques
- Au III^e siècle, Diophante d'Alexandrie :
 - ✓ Utilise des méthodes algébriques différentes
 - ✓ Utilise des abréviations et introduit une inconnue ; c'est l'amorce du symbolisme.

MOYEN AGE(+476; +1492)

On peut retenir deux grandes civilisations :

➤ La civilisation indienne

➤ La civilisation islamique

INDE

Aryabhata l'Ancien (476 ; 550) :

Equations et systèmes du 1^{er} degré.

Brahmagupta (598 ; 670) :

Equations du 2nd degré en 628.

Civilisation islamique : VI^e - IX^e siècle

- L'algèbre a connu un développement fulgurant dans les pays de l'Islam entre le VI^e et le IX^e siècle au point que cette période est considérée comme l'âge d'or de l'algèbre.
- Après une longue période de traduction des héritages des Anciens (Grecs, Indiens, ...) qui débuta au VII^{ème} siècle jusqu'au VIII^{ème} siècle, la civilisation arabo-musulmane commença à développer ses connaissances dans de nombreuses disciplines mathématiques.

Abû Jaafar Muhammad Ibn Mûsa al-Khawarizmi (780-850 ap. J-C)



Son traité « Kitab al-mukhtaṣar fî hisâb al-jabr wa-l-muqâbalah » i.e « Le précis de calcul par réduction et comparaison » restera gravé dans les mémoires.

C'est d'ailleurs de là que vient le terme « algèbre », ou « al-jabr ».

Il y expose les bases des méthodes algébriques de résolution des équations ainsi qu'une synthèse des règles héritées des grecs et des textes néo-persans.

Abu Kâmil (850 ; 930)



Cet algébriste égyptien, de son nom complet Abu Kamil Shuja ibn Aslam ibn Muhammad al-Hasib al-Misri, surnommé le calculateur égyptien, succède en quelque sorte, dans la renommée, à Al Khawarizmi.

Il prolonge les travaux d'Alkhawarizmi avec son premier livre « Al-kitab al-kâmil fi-l-jabr wa-l-muquâbala », i.e « *Le livre complet en algèbre* » consacré aux équations quadratiques

Il est suivi d'un second : « *Kita bat-tara'if l-hisab* c'est-à-dire « *Livre des choses rares en calcul* », entièrement consacré aux systèmes d'équations.

Il possédait un degré d'abstraction supérieur à celui de son prédécesseur.

Thabit Ibn Qurra (836 – 901)



Abu'l Hasan Thabit ibn Qurra' ibn Marwan al-Sabi al-Harrani mieux connu sous le nom de Thābit ibn Qurra était un astronome, mathématicien et musicologue ayant vécu en Turquie et en Irak.

Les méthodes algébrique et géométrique qui apparaissaient dans les travaux de ces derniers seront clairement distinguées par Thabit Ibn Qurra qui prouvera qu'elles conduisent au même résultat.

Les successeurs d'Al-Khawarizmi

Deux courants

- Les algébristes arithméticiens considèrent que l'arithmétique peut servir à résoudre des équations par l'utilisation d'algorithmes .
- Les géomètres algébristes se servent de la géométrie pour faire évoluer l'algèbre.

Ils étudient des constructions géométriques permettant de représenter certaines équations, ou par exemple les racines des équations.

Omar Khayyam (1048 ; 1123)



Le savant perse Omar Khayyâm est considéré comme l'un des grands mathématiciens du Moyen Âge.

Dans son *Risāla fī'l-barāhīn ʿala masā'il al-jabr wa'l-muqābala* (Démonstrations de problèmes d'algèbre) al-Khayyam entreprend une classification des équations de degré trois avec leur racines positives.

Avec des méthodes géométriques, il démontre que les équations cubiques peuvent avoir plus d'une racine.

Il fait état aussi d'équations ayant deux solutions, mais n'en trouve pas à trois solutions.

L'algèbre à la renaissance occidentale (XV^e au XVII^e siècle.)

C'est au début du XV^e^{me} siècle que les recherches en mathématiques vont décliner dans le monde arabo-musulman, pour se propager en Europe à partir de l'Espagne musulmane.

On commence à voir les premières traductions de livres arabes en Europe, comme « Le livre complet en algèbre » d'Abu Kâmil, et « L'algèbre » d'Al-Khawarizmi, dont le nom fut déformé pour avoir le terme « algorithme ».

Les savants italiens et français se montreront plus remarquables.

L'algèbre en Italie

L'Italie est un peuple marchand qui avait grandement besoin de méthodes de calcul rapides et efficaces.

L'Italie prendra une certaine avance dans la réalisation de copies des ouvrages arabes.

Léonard de Pise dit Fibonacci (1170 ; 1250)



Il vient un peu avant la période citée plus haut.

Présente dans son livre « Liber Abaci » des éléments de l'algèbre du passé en ajoutant de nouvelles méthodes et de nouveaux problèmes.

Luca Pacioli (1445 ; 1517)



Il donne en 1494 dans son livre «
*Summa de arithmetica, geometria,
proporzioni et proporzionalita* » une
solution générale des équations du 1^{er}
degré.

Niccolo Fontana dit Tartaglia (1499 ; 1557)



Il découvre comment résoudre les équations du type $x^3 + px = q$, mais il refuse de révéler sa formule.

Le poème de TARTAGLIA

Voici un extrait du poème de Tartaglia qui décrit sa méthode de résolution.

*Quand le cube avec les choses
Est égalé à un certain nombre
Trouves-en deux autres qui diffèrent de ce dernier
Ensuite tu tiendras ceci pour habituel*

*Que leur différence soit égal
Au nombre égalé*

*Et que leur produit soit égal
Au cube du tiers, des choses exactement*

*Ensuite son reste général,
De leurs racines cubiques bien soustraites,
Vaudra ta chose principale.*

Gerolamo Cardano

(1501 ; 1576)



De son francisé Jérôme Cardan , Il arrache à Tartaglia sa formule et publia une partie de ses travaux dans son livre « *Practica arithmeticae* », où il accepte des équations à solutions négatives et se sert de racines carrées de nombres négatifs.

Dans un autre ouvrage « *Ars magne* », paru en 1545, il publie une méthode de résolution d'équations du 4^{ème} degré.

Rafaël Bombelli

(1526 ; 1572)



Il sera le premier à diffuser les problèmes de Diophante dans le monde de l'Occident.

Comme Cardan, il étudie des équations de degrés supérieurs à 2 et considère les racines négatives ;

C'est le début des nombres complexes

L'algèbre en France

**En France et dans ses
environs, l'algèbre tend
vers le symbolisme.**

Nicolas Chuquet

(1445 ; 1500)



En 1484, Chuquet écrit un ouvrage d'algèbre remarquable intitulé « *Triparty en la science des nombres* », sans le publier.

Il résout des systèmes d'équations du premier degré, utilise habilement les nombres négatifs jusqu'aux puissances négatives et établit des notations exponentielles.

François Viète

(1540 ; 1603)



Il donne un nouveau tournant à l'algèbre en écrivant des expressions à plusieurs inconnues avec des coefficients littéraux.

Ce qui permet d'apporter des méthodes de résolution dans des cas généraux.

Il peut être considéré comme le créateur du symbolisme mathématique moderne.

René Descartes

(1596 ; 1650)



Avec un bon symbolisme, *Descartes* développe l'aspect « mécanique » du calcul algébrique qui, selon lui, permet de simplifier la pensée.

Il utilise ses récentes découvertes dans le domaine de la géométrie analytique pour résoudre des équations du 3^e et 4^e degré en passant par la construction de courbes.

L'algèbre à l'ère moderne (XVIII^e - XIX^e siècle)

Au XVIII^e siècle, Les recherches sont plus orientées du côté du calcul infinitésimal au point que de rares progrès sont notés en Algèbre.



LANGRANGE ET ABEL



1736 ; 1813

1802 ; 1829

Joseph Lagrange (France / Italie) puis Niels Abel (Norvège)
s'attacheront à démontrer l'impossibilité de
résoudre les équations du 5^e degré avec des
radicaux.

Gabriel Cramer

(1704 ; 1732)



Le suisse *Gabriel Cramer* fait la première étude exhaustive des systèmes d'équations.

Evariste Galois

1811-1832



Au XIXe siècle, c'est la prédominance de la théorie des groupes et de l'algèbre linéaire.

Des mathématiciens comme *Evariste Galois (France)* ouvriront les portes de l'algèbre moderne.

CONCLUSION

Trois stades importants dans l'évolution de ce vaste domaine.

➤ Le stade « rhétorique », qui a duré jusqu'au III^e siècle après J.-C., se caractérise par l'utilisation du langage habituel pour résoudre des problèmes ; aucun symbole n'existe pour représenter des inconnues.

➤ L'algèbre syncopée (III^e siècle au XVII^e siècle), dont Diophante (325-410) est le précurseur, introduit un premier saut conceptuel qui ouvre alors la voie vers l'utilisation d'un symbolisme algébrique.

Il est possible de désigner, par une abréviation, un nombre inconnu.

➤ L'algèbre symbolique, introduite par Viète au XVII^e siècle, permet de dépasser cette utilisation de l'algèbre en réalisant un second saut conceptuel : les lettres sont utilisées non seulement pour désigner des inconnues mais également pour représenter des données.